

5. Prove that, for every $t_0 > 0$ and $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$, the problem

$$\begin{cases} u' = \cos t \log t \sin^2 v, \\ v' = e^t \sin t \cos^2 u, \\ (u(t_0), v(t_0)) = (u_0, v_0), \end{cases}$$

has a unique solution globally defined in $t \in (0, +\infty)$.

$$\text{Sea } f(t, u, v) = \begin{pmatrix} \cos t \log t \cdot \sin^2(v) \\ e^t \sin t \cdot \cos^2(u) \end{pmatrix}, \quad \Omega = \mathbb{R}^2, \quad J = (0, +\infty)$$

La función es continua en $(0, +\infty) \times \mathbb{R}^2$

Para aplicar el Teorema fundamental de Cauchy-Lipschitz, fijamos un intervalo compacto arbitrario $[\alpha, \beta] \subset (0, +\infty)$ $\alpha < t_0 < \beta$

Comprobamos que f es globalmente Lipschitziana respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$

Sus derivadas parciales son:

$$2 \sin(v) \cos(v)$$

$$D_{(u,v)} f(t, u, v) = \begin{pmatrix} 0 & \cos t \log t \sin(2v) \\ -e^t \sin t 2 \cos u \sin u & 0 \end{pmatrix} \in C(J \times \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^{2 \times 2}) \quad \text{es analítica en todo su dominio} \Rightarrow \text{es loc Lipschitz con respecto de } (u, v) \in \mathbb{R}^2 \text{ uniformemente en } t \in [\alpha, \beta] \text{ con } 0 < \alpha < \beta$$

Todas son continuas. Además, para cualquier $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ y $t \in [\alpha, \beta]$

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial v_j}(t, u, v) \right| \leq 2 |\log t| \leq 2 \log \beta \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \quad \forall (u, v) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{y} \quad \left| \frac{\partial f_i}{\partial u_j}(t, u, v) \right| \leq 2 e^t \leq 2 e^\beta \Rightarrow \text{Todas las derivadas parciales están acotadas en } [\alpha, \beta] \times \mathbb{R}^2.$$

Como $\mathbb{R}^2$ es ab* y convexo $\Rightarrow f$ es glob. Lipschitz respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in [\alpha, \beta]$.

$\Rightarrow$ Por el primer Teorema de C-L ^{global} existe una única solución $(u, v) \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{R}^2)$ con dato inicial (u_0, v_0) en t_0

. Además, como cualquier instante $t > 0$ puede incluirse junto con t_0 en uno de esos intervalos compactos. $J_n = [\frac{1}{n}, n]$ $n \geq 2 \quad \cup \quad J_n = (0, +\infty)$

una única solución en J_n , $J_n \subset J_{n+1}$ $u_{n+1}|_{J_n} = u_n$ por unicidad. $u = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

6. Show that the problem

$$\begin{cases} u' = u^2 + v, \\ v' = v^2 + u, \\ (u(0), v(0)) = (1, 1), \end{cases}$$

has a unique maximal solution to the right and to the left. Prove that the former blows up after a finite time. Determine the maximal existence time of the solution. What is the global backward behavior of the solution?

[Hint: Observe that u and v play the same role in the system.]

$$\text{Sea } f(u, v) = \begin{pmatrix} u^2 + v \\ v^2 + u \end{pmatrix} \in C^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2) \quad D_{(u,v)} f(u, v) = \begin{pmatrix} 2u & 1 \\ 1 & 2v \end{pmatrix} \in C^\infty(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^{2 \times 2})$$

autónoma

Con el corolario f es loc. Lipschitz respecto de $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ uniformemente en $t \in \mathbb{R}$

Como las parciales no están acotadas en $\mathbb{R}^2$ ab. convexo, por el Teorema de caracterización, f no es glob. Lipschitz.

I) Por el T^{ma} de C-L local $\exists \delta > 0$ tal que (P) una única solución en $[-\delta, \delta]$

II) Por el T^{ma} de unicidad global, la solución es única en cualquier intervalo donde esté definida.

III) Por el T^{ma} de existencia de sol. maximal (P) tiene una única solución maximal.

Por el segundo Teorema fundamental:

$$\left. \begin{aligned} I &= [0, T_{\max}) \quad T_{\max} \leq +\infty \\ \tilde{I} &= (T_{\min}, 0] \quad T_{\min} \geq -\infty \end{aligned} \right\} \Rightarrow (T_{\min}, T_{\max}) = I_{\max}$$

Vamos a probar que explota en $T_{\max}$ porque es finito.

Sea (u, v) la única solución maximal de (P) en $(T_{\min}, T_{\max})$. Como juegan u y v el mismo papel, por unicidad

$$\begin{aligned} (u, v) &= (w, w) && \text{unicidad} \\ w' &= w^2 + w && \leadsto u = v \\ w(0) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} w' = w^2 + w \\ w(0) = 1 \end{cases} \quad \text{hacemos el cambio } w = z^\alpha \Rightarrow \alpha z^{\alpha-1} z' = z^{2\alpha} + z^\alpha \xrightarrow{z \neq 0} \alpha z' = z^{2-\alpha+1} + z^{\alpha-\alpha+1} \rightarrow z' = \frac{1}{\alpha} (z^{\alpha+1} + z) \xrightarrow{\alpha = -1} -z' = z + 1 \Rightarrow z' = -z - 1$$

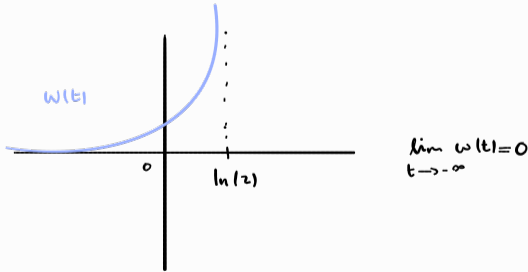
En vez de variables separadas, con Bernoulli

$$\Rightarrow z(t) = e^{-t} \cdot C - 1 \rightarrow z(0) = C - 1 = 1 \Rightarrow C = 2$$

$$\text{Des hacemos el cambio } w = \frac{1}{z} \Rightarrow w(t) = \frac{1}{z(t)} = \frac{1}{2 \cdot e^{-t} - 1}$$

$$2 \cdot e^{-t} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{-t} = \frac{1}{2} \rightarrow t = -\ln\left|\frac{1}{2}\right| = \ln 2$$

$$\Rightarrow I = (T_{\min}, \ln(2)) = (-\infty, \ln(2))$$



La dinámica de la ecuación

